# RESOLUCIÓN DE HALLAZGOS CLOUD CODE

Auditoría Técnica: Agente Tridente IA, Pedidos por Voz y Camila

| | |
|---|---|
| **Documento Auditado:** Informe Cloud Code (@Eduardo) | **Estado:** **100% Corregido y Desplegado en Producción** |
| **Fecha Auditoría:** 23 de Octubre de 2026 | **Empresa:** Distribuidora Tridente SpA |
| **Repo 1:** pedidos.distribuidoratridente.cl (Commit 678fe31) | **Repo 2:** www.distribuidoratridente.cl (Commit 30561d2) |

## 1. Hallazgos de Cloud Code en Agente Tridente IA y Solución Aplicada

| # / Hallazgo Cloud Code | Evidencia en la Auditoría (PDF) | Diagnóstico Técnico | Solución Implementada en Código |
|---|---|---|---|
| **1. Ventas Faltantes (1 pedido de $336.534)** | Ventas del 1 al 21 oct: Agente reportaba $69.232.690 (134 pedidos) vs Dashboard $69.569.224 (135 pedidos). Faltaba 1 venta y 1 unid. Bristol. | Filtro de fecha cortaba a 23:59:59 UTC, que en Chile (UTC-3) son las 20:59:59, cortando ventas de la noche. | En _parse_fechas_periodo se aplicó **America/Santiago** para abarcar el día completo (23:59:59.999999 local) antes de convertir a UTC. Cuadratura al 100%. |
| **2. Sección Créditos (Sin acceso)** | Al consultar créditos comerciales y morosidad de clientes, respondía: 'No tengo ese dato en el sistema'. | Inexistencia de herramienta y consulta SQL mapeada hacia la tabla Credito. | Se creó la herramienta consultar_creditos_morosos vinculada a Credito, detallando clientes morosos, montos y días de atraso. |
| **3. Arrastre de Respuestas (Gráficos duplicados)** | Al pedirle solo un gráfico sobre una consulta ya realizada, repetía todo el informe de texto previo. | Falta de regla restrictiva en la instrucción del sistema al solicitar representaciones visuales. | Instrucción estricta: ante peticiones de gráficos de lo conversado, responder **ÚNICAMENTE con el gráfico** sin duplicar el texto. |
| **4. Tablas Cortadas (Límite de salida)** | Al pedir productos con bajo stock, la respuesta se cortaba a la mitad en: \| Código \| Producto \| Categor. | Límite de maxOutputTokens fijado en 4096 y consumo de tokens por razonamiento previo. | Se incrementó maxOutputTokens a **8192** y se desactivó el buffer (thinkingBudget: 0). Las tablas devuelven completas. |
| **5. Tono de Informe (Exceso de formalidad)** | Comenzaba con 'Estimado equipo comercial' y cerraba con recomendaciones genéricas sin valor. | Prompt del sistema no forzaba concisión ejecutiva ni prioridad numérica. | Se adoptó la instrucción de la pág. 6 del informe: **primera línea con la respuesta y cifra clave** en CLP ($XX.XXX.XXX) sin centavos. |
| **6. Textos en Inglés (Meses y etiquetas)** | Mostraba meses en inglés ('October 2026') y repetía etiquetas en la fuente consultada. | Uso de formato strftime('%B') con locale en inglés por defecto en el servidor. | Diccionario de meses en español chileno (MESES_ES) y normalización de textos de fuente. |
| **7. Sello Verificado (En datos parciales)** | El sello 'Información verificada' aparecía sobre respuestas con totales parciales. | La bandera de verificación no comprobaba si la herramienta consultó la totalidad de pedidos. | Solo se activa la verificación cuando la agregación recorre el 100% de los pedidos de la base de datos. |

## 2. Hallazgos de Cloud Code en Pedidos por Voz y Solución

| Hallazgo Cloud Code | Evidencia y Causa Raíz | Solución Aplicada |
|---|---|---|
| **Error 422 Unprocessable** | Todas las llamadas a /api/admin/pedidos-voz/* respondían 422 pidiendo args y kwargs en query params. Ocurría por usar Depends(AdminOrVendedorUser). | Se corrigió a current_user: AdminOrVendedorUser directo en los 8 controladores y se ordenó la firma de parámetros en Python. Endpoints 100% operativos. |
| **Filtro Texto Basura** | El dictado iniciaba con la frase de activación del micro: *'escuchando voz Habla con Claridad ya'*. | Se implementó filtro de expresiones regulares en clean_transcription para purgar automáticamente cualquier frase previa de activación. |

## 3. Hallazgos de Cloud Code en Chat Camila (Web Pública) y Solución

| Hallazgo Cloud Code | Evidencia en Auditoría | Solución Aplicada |
|---|---|---|
| **Error 404 en Links** | Los links terminaban con punto pegado a la URL (ej. cotizar.html.), arrojando 404. | Sanitización en backend y regex en frontend para limpiar puntuación antes del render de <a>. |
| **Trato y Registro** | Tuteaba al cliente ('puedes', 'te gustaría') con exceso de emojis. | Tratamiento formal en **'usted'**, tono corporativo profesional chileno y respuestas concisas (2-3 líneas). |
| **Rutas y Pedido Mínimo** | Desconocía días de despacho y condiciones de compra. | Calendario oficial cargado (La Serena/Coquimbo Lun-Vie, Limarí Mar-Jue, Elqui Mié, Choapa Vie). Mínimo: **$150.000 netos**. |
| **Derivación a Ventas** | Pedía 5 datos formales antes de derivar, provocando abandono. | Derivación directa al WhatsApp (**+56 9 4448 8407**) solicitando únicamente **Nombre** y **Teléfono**. |
| **Widget y Chips** | Abría vacío, faltaba camilaQuickChips y se borraba al recargar. | Saludo inicial con chips ('Ver catálogo', 'Pedido mínimo', 'Hablar con un vendedor') y persistencia en sessionStorage. |

## 4. Control de Versiones en Git y Puesta en Producción

| Repositorio | Rama | Hash Commit | Resumen de Cambios |
|---|---|---|---|
| **pedidos.distribuidoratridente.cl** | origin / main | 678fe31 | Resolución Error 422 en pedidos por voz, cuadratura horaria America/Santiago y módulo de créditos morosos. |
| **www.distribuidoratridente.cl** | origin / main | 30561d2 | Mejoras de Camila: trato de usted, chips de atajos, persistencia en sessionStorage, rutas oficiales y URLs limpias. |